

월간 국방과 기술

자율주행자동차의 군 적용방안



작성자 : 주우삼 외 2명 (203.255.xxx.xxx)

입력 2021-03-03 09:55:00

조회수 25954 | 댓글 0 | 추천 0

자율주행자동차의 군 적용방안

주우삼 육군종합군수학교 스마트수송연구센터 육군 대령
백승훈 육군종합군수학교 스마트수송연구센터 육군 대위
김성경 육군종합군수학교 스마트수송연구센터 전문군무경력관



[그림 0] 다목적 무인차량 HR-세르파(사진_현대로템)

우리는 인공지능AI Artificial Intelligence과 빅데이터, 사물인터넷IoT Internet of Things 등 첨단 정보통신기술의 융합으로 혁신적인 변화가 나타나는 4차 산업혁명시대에 살고 있다. 주변의 모든 사물이 네트워크로 연결되는 초연결시대, 방대한 양의 자료를 바탕으로 최선의 방안을 제시하는 초지능의 시대 속에서 이러한 최신�기술의 집약체인 자율주행자동차를 군에서는 어떻게 활용할 수 있을지 고민해 보았다.

현재까지 북한의 위협은 변함이 없으나, 우리나라의 심각한 저출산 문제로 입대자원이 감소하고, 국방개혁 2.0에 따른 병력규모의 축소로 운전인력도 부족해지는 실정이다. 이런 어려움에 직면한 현 상황을 극복하기 위해 스마트수송연구센터에서는 최신�기술의 동향을 분석하여 군 내부의 운용환경을 조성하고 인프라를 구축하기 위해 연구를 진행하고 있다. 이를 위한 첫 번째 단계로 자율주행자동차에 대해 소개하고, 자율주행자동차가 군내에서 어떠한 분야에 적용될 수 있을지 고찰해 보았다.

● 자율주행자동차의 정의

자동차관리법 제2조에 따르면 ‘자율주행자동차AV Autonomous Vehicle’란 운전자나 승객의 조작 없이 스스로 운행이 가능한 자동차를 의미한다. 자율주행자동차의 시스템은 운전자를 대신하여, 자동차에 장착된 센서를 통해 주변 환경을 인식하고 상황을 판단하여 자동차를 제어한다. 운전자는 더 이상 주행에 개입하지 않고 승객으로의 역할을 하게 된다.

널리 알려진 것처럼 자율주행기술은 운전자의 개입 여부와 자동차시스템의 수준에 따라 미국자동차공학회 SAE Society of Automotive Engineers에서 제안한 6단계 모델이 국제적으로 통용되고 있다.



[그림 1] 자율주행 기술레벨 도표

0단계(비자동화, No Automation)는 운전자가 인지, 판단, 제어의 과정에 모두 참여해야 하며 모든 상황에서 자동차를 운전하는 단계이다. 일반적으로 아무런 시스템이 장착되지 않은 자동차를 의미한다.

1단계(운전자 지원, Driver Assistance)는 운전자가 주행을 위한 모든 행위를 주도적으로 실시하며, 자동차는 조향 또는 가감속을 지원하는 단계이다. 대표적인 기능으로 페달을 밟지 않고도 일정속도를 유지하게 해 주는 크루즈컨트롤CC Cruise Control, 차선을 이탈하면 경고음을 내는 차로이탈경보장치LDWS Lane Departure Warning System 등이 있다.

2단계(부분 자동화, Partial Automation)는 조향과 가감속 등 자동차에 대한 핵심제어기능을 자동차가 수행할 수 있는 단계이나, 주행환경의 모니터링은 운전자가 하는 단계이다. 대표적인 시스템으로는 앞차와의 거리를 고려하여 속도를 조절해 주는 어댑티브 크루즈컨트롤ACC Adaptive Cruise Control과 차로를 이탈하였을 때 경고뿐 아니라 자동으로 차로로 복귀시키는 차로유지보조장치LKAS Lane Keeping Assist System

자율주행시스템이 운전자의 개입을 요청하면 운전자가 적절하게 자동차를 제어해야 하는 단계이다.

4단계(고도 자동화, High Automation)는 자율주행시스템이 정상적으로 작동할 수 있는 특정한 도로 환경(고속도로, 자동차 전용도로 등)에서는 주행에 대한 핵심제어, 주행환경 모니터링 및 비상 시 대처에 이르기까지 자동차가 모든 기능을 제어한다. 4단계에서 운전자는 마치 승객처럼 운행에는 신경쓰지 않아도 된다.

5단계(완전 자동화, Full Automation)는 모든 상황에서 모든 기능을 자동차가 제어한다. 운전자 없이 자동차 스스로 주행이 가능한 완전 자율주행 단계로, 운전의 주체는 오로지 자율주행시스템이고 자동차에 탑승한 사람은 운전자가 아닌 승객의 역할만 한다.

자율주행을 구현하기 위한 기술은 단계에 따라 차이가 있다. 1단계 자율주행기술인 크루즈컨트롤, 차로 이탈경보장치는 이미 상용화가 많이 되어 있다. 그리고 조향과 가감속을 제어하는 2단계 자율주행기술은 현대 자동차의 HDA- II Highway Driving Assist나 테슬라Tesla의 오토파일럿Auto-Pilot이라는 이름으로 상용화되었다.

이처럼 2단계 자율주행기술이 탑재된 자동차는 운전자를 도와주는 보조수단으로써 역할을 수행하며 부분적인 자율주행을 한다. 자동차가 주체가 되는 완전 자율주행은 4단계 이상의 자율주행기술이 구현될 때 가능할 것이며, 전문가들은 2030년 이후에나 가능할 것이라는 의견을 제시하고 있다.

• 자율주행자동차의 역사

자율주행자동차는 놀랍게도 1939년 뉴욕 세계박람회에서 처음 등장하였다. 산업 디자이너였던 노먼 벨 게디스와 제너럴 모터스는 미래의 도시 모습을 묘사했는데, 게디스가 상상한 컴퓨터시스템과 자동속도조절장치가 장착된 자동차가 현재의 자율주행자동차의 컨셉과 유사하였다.

최초의 자율주행자동차는 1977년 일본 츠크바 기계공학연구소에서 최초로 제작되었으며, 미리 표시해 둔 표식을 따라 30km/h의 저속으로 운행하였다. 이후 1986년에는 독일 뮌헨 연방대학의 에른스트 딕만 교수가 자동차에 카메라와 센서를 달아 최고속도 100km/h로 달릴 수 있는 자율주행자동차를 제작하였다. 특히 딕만 교수는 제작한 자율주행자동차로 운전자 없이 독일 뮌헨에서 덴마크 코펜하겐까지 약 1,600km를 주행하는데 성공하였다.

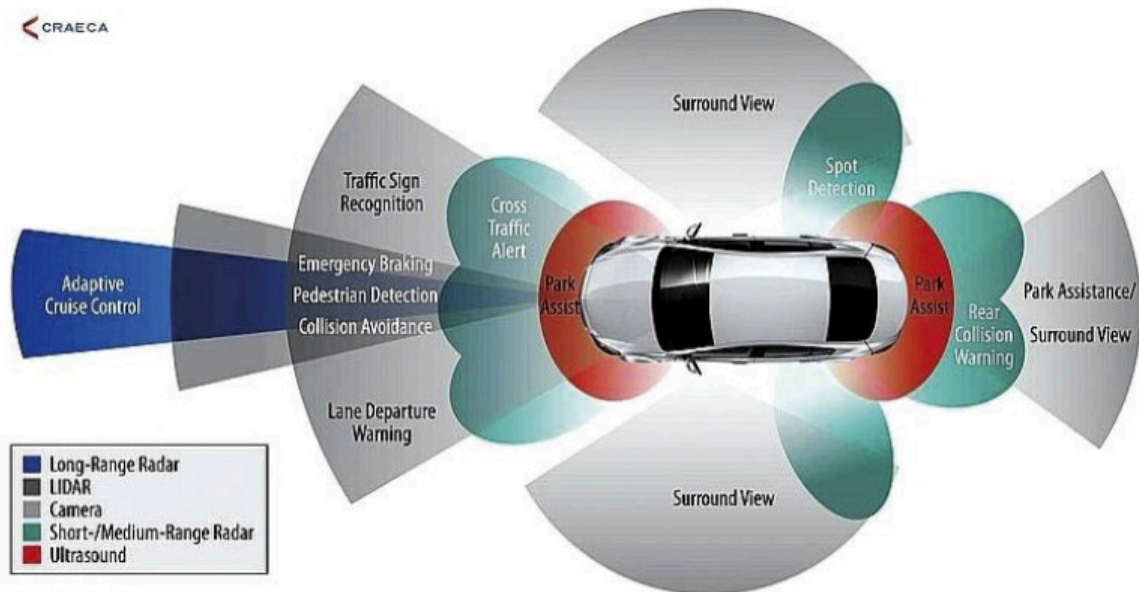


구글Google은 미국 방위고등연구계획국DARPA Defense Advanced Research Projects Agency이 주관하는 2005년 무인자동차 대회에서 우승을 차지한 스탠퍼드대학의 세바스찬 스런 박사를 영입하여 2009년부터 자율주행자동차 개발 프로젝트를 맡기면서 본격적으로 자율주행기술개발의 도화선에 불을 붙였다. 이후 폭스바겐, 도요타, GM, 포드, 현대기아차, 볼보, BMW 등 주요 자동차 제작사와 Waymo, Uber 등의 업체들도 경쟁적으로 자율주행차를 선보이며 주행시험을 진행하고 있다.

• 자율주행 핵심기술과 현 기술수준

자율주행자동차는 자동차가 스스로 상황을 인지하고 판단하여 자동차를 조작하는 것이다. 현재 판매 되는 2단계 수준의 자동차는 카메라와 레이더를 활용한 첨단 운전자지원 시스템ADAS Advanced Driver Assistance System을 기반으로 부분적인 인식 및 차량 제어 기술이 적용되어 있다.

운전 중 발생할 수 있는 수많은 상황 가운데 일부를 자동차 스스로 인지하고 상황을 판단, 기계장치를 제어하는 기술, 운전자를 돕고 보조하기 위한 시스템

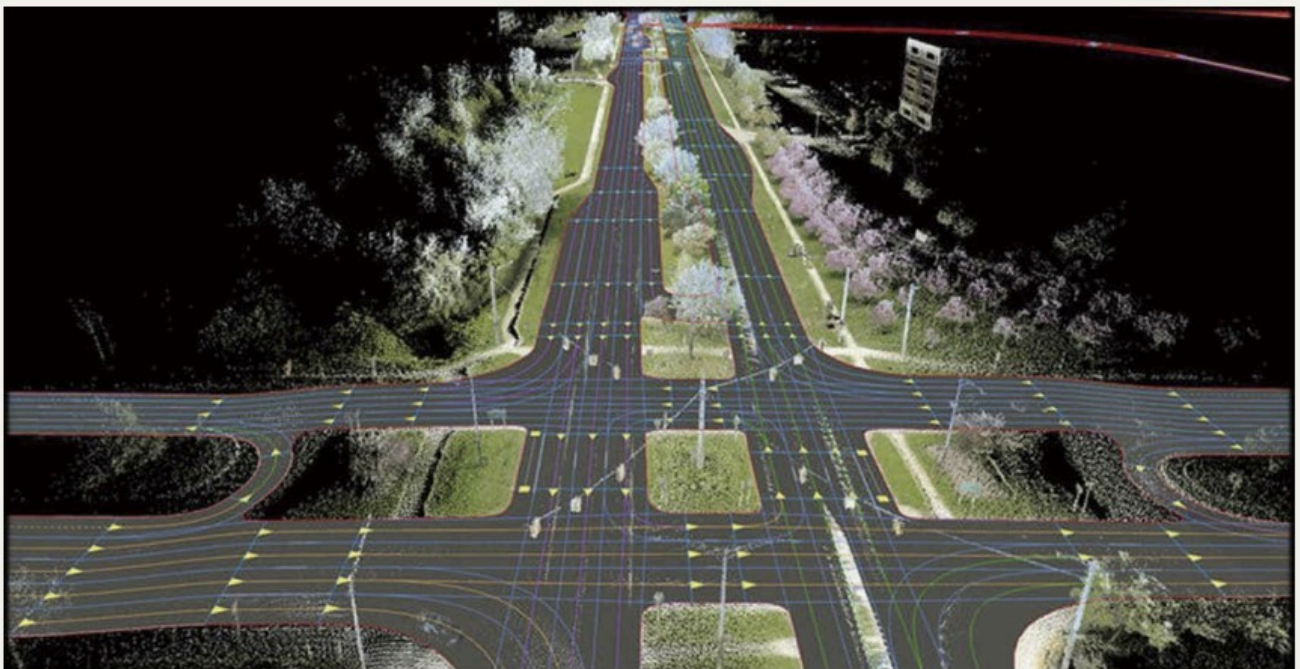


■ ADAS 구성 기술

- 1 전방충돌경고장치(FCW : Forward Collision Warning)
- 2 비상자동제동장치(AEBS : Advanced Emergency Braking System)
- 3 어댑티브크루즈컨트롤(ACC : Adaptive Cruise Control)
- 4 차로이탈경고장치(LDWS : Lane Departure Warning System)
- 5 차로유지보조장치(LKAS : Lane keeping Assistance System)
- 6 지능형최고속도제한장치(ISA : Intelligent Speed Assistance)
- 7 사각지대감지장치(BSD : Blind Spot Detection)
- 8 후측방접근경고장치(RCTA : Rear Cross Traffic Alert)

앞서 살펴본 것처럼 2단계까지는 운전자를 보조하는 역할을 벗어나기 어려운 것이 자율주행자동차 기술의 현실이다. 3단계를 넘어 4단계 수준 이상으로 기술이 발전하기 위해서는 추가적인 핵심기술(위치측정기술, 통신, AI 등)들이 복합적으로 상호작용을 해야 한다.

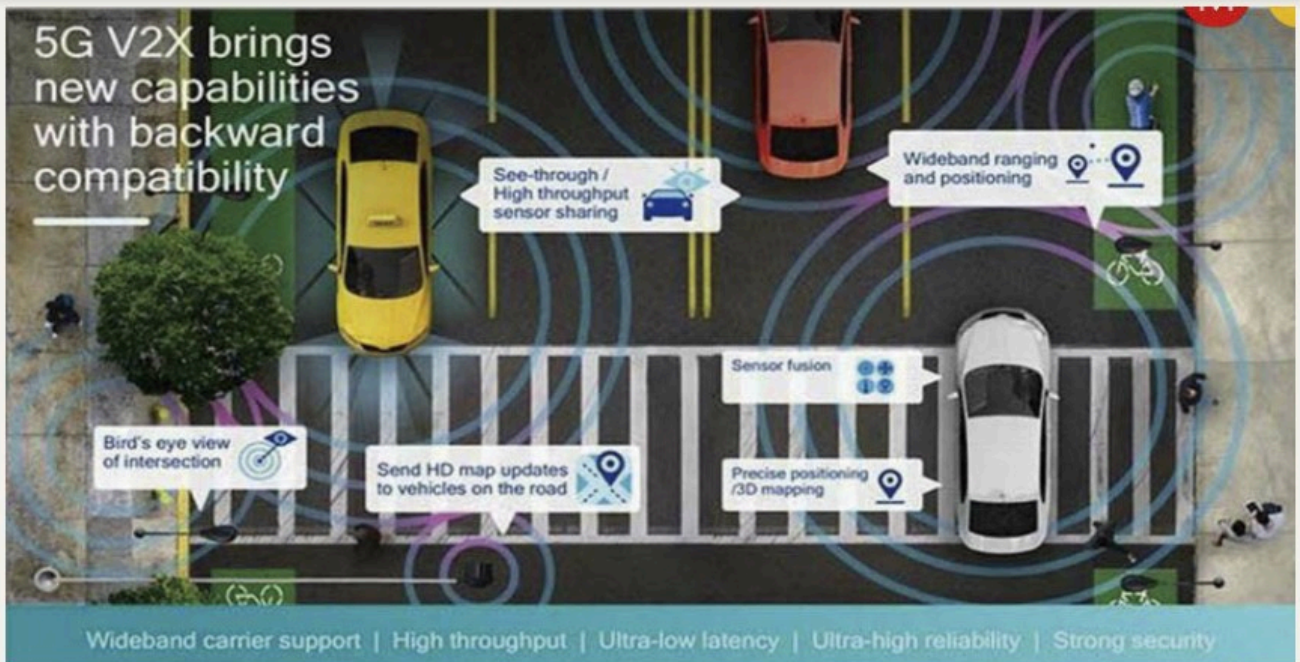
먼저 자동차가 자신의 위치를 정확하게 인지하기 위해 위치인식기술이 필요하다. 가장 기초적인 수준의 기술은 정밀하게 작성된 지도를 바탕으로 GPS와 센서를 결합하여 위치를 인지하는 방법이 있다. 하지만 이러한 방법은 실시간으로 변하는 주변환경에 대응이 불가능하다는 단점이 있다. 그래서 앞으로의 기술은 여러 종류의 센서를 활용하여 실시간으로 지도를 작성하여 스스로 위치를 인식하는 방향으로 발전하고 있다.



* 출처 : FutureCar

[그림 4] HD(High Definition) 지도

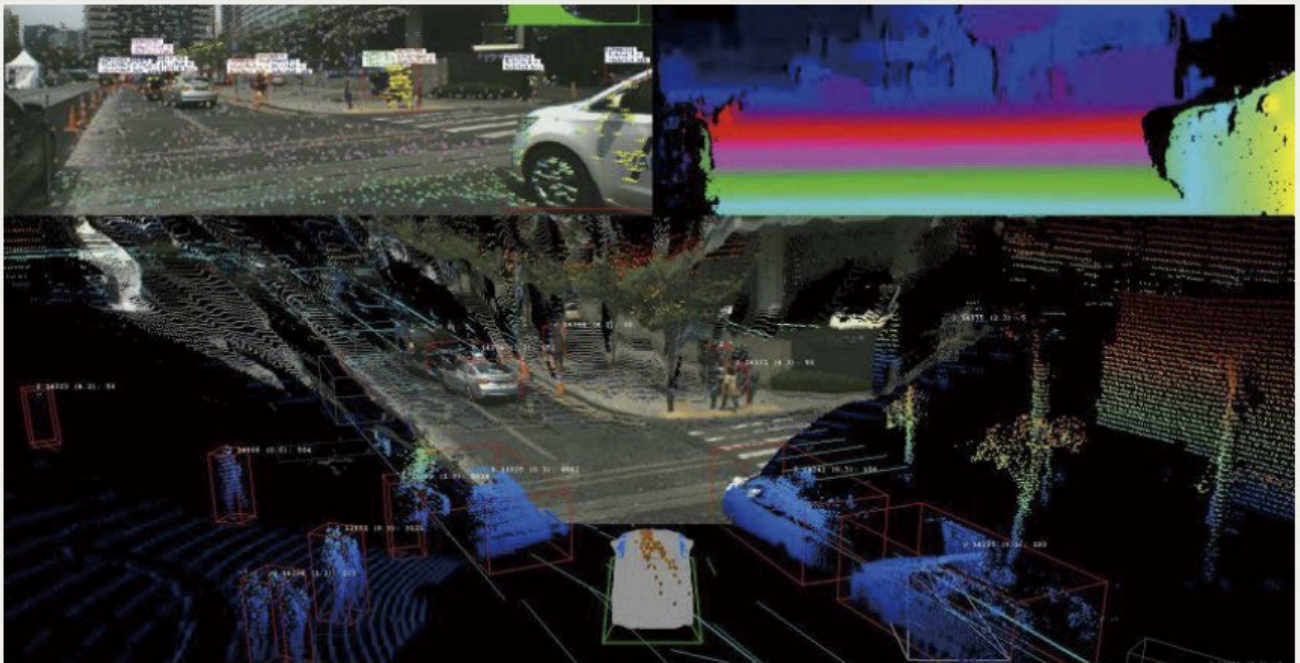
통신기술의 발달도 자율주행기술과 큰 연관이 있다. V2V Vehicle to Vehicle 기술은 자동차와 자동차 간 데이터 통신을 통해 상호 정보를 주고 받으며 경로, 속도 등 운행과 관련된 정보를 공유한다. V2P Vehicle to Pedestrian 기술을 통해 보행자와 자동차가 정보를 공유하며, V2I Vehicle to Infrastructure를 활용하여 자동차가 신호체계, 도로환경 등 교통인프라와 연결된다. 즉 V2X Vehicle to Everything라고 불리는 초연결 통신기술의 발달은 자율주행기술이 3단계를 넘어 4단계로 진화하는데 필수적인 요소이다.



[그림 5] Qualcomm사의 V2X 개념도

여러 가지의 중요한 자율주행기술 중에서도 핵심은 사람의 뇌기능에 해당하는 인공지능 기술이다. 자율주행자동차에서 인공지능의 역할은 카메라나 레이더 등의 여러 센서를 통해 인지된 상황을 분석하여 정지, 회피 또는 경로조정 등의 상황을 판단하는 것이다.

이를 개발하기 위해 필요한 것이 실제 도로주행 데이터이다. 도로주행 데이터를 통해 학습된 인공지능은 도로에서 수목, 보행자, 다른 자동차 등을 구분하여 계속 주행을 할 것인지, 정지할 것인지 판단하며, 최적의 경로를 찾아낼 수 있다. 이러한 주행 데이터는 많으면 많을수록 좋으며 인공지능에게 데이터는 일종의 경험이기 때문에 각 기업들은 데이터를 수집하기 위해 사활을 걸고 있는 추세이다.



* 출처 : ETRI

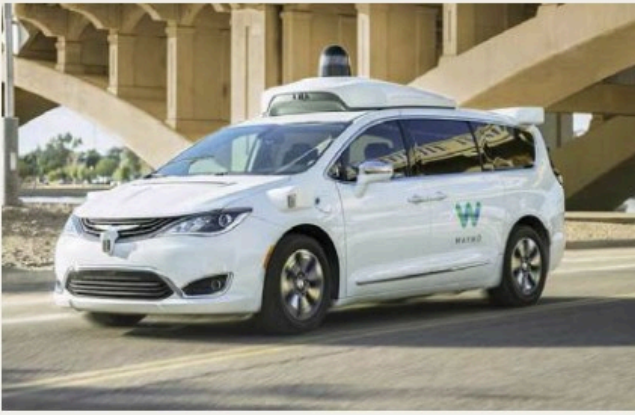
[그림 6] 자율주행 인지 및 예측 딥러닝

하지만 4~5단계 수준의 자율주행자동차의 상용화는 상당한 기간이 걸릴 것으로 예상되는데 비, 눈, 안개 등의 기상 변화에 각종 센서의 능력 발휘가 제한되기 때문이다. 그리고 인식에 필요한 부품(센서, GPS, GPU, 통신모듈 등)의 가격도 상용화 하기에는 현실성이 없으며, 자동차에 장착하기도 쉽지 않다는 점이 자율주행기술의 상용화를 가로막는 현실적인 벽이라고 할 수 있다.

• 민간업계 핵심기술 활용방안

그럼에도 불구하고 필연적으로 다가올 자율주행 시대를 대비해서 세계의 여러 업체들은 자율주행자동차를 활용한 모빌리티 서비스를 시범운영하면서 미래시대의 기업의 먹거리가 될 자율주행 모빌리티 사업의 경험을 축적시키고 있다. 대표적으로는 구글의 Waymo가 운영중인 로보택시와 최근 국내에서도 운행되고 있는 자율주행 셔틀 서비스가 있다.

로보택시는 Waymo가 애리조나에서 Waymo One이라는 이름으로 2018년 출범하였고 현재 월 1,500건의 택시 서비스를 일정 영역 내에서 시험 운행하고 있다. 이후 GM의 Cruise, 포드, 현대-APTIV도 시험 운행 중이거나 운행을 계획하고 있다.



* 출처 : 구글, 현대자동차

[그림 7] 구글 Waymo-One, 현대 APTIV

핸들과 페달이 없는 5~8인승 셔틀버스는 통제된 상황에서 저속운행(25km/h)을 하므로 일찍이 시험 운행이 이루어졌으며 영국의 히드로공항에서 사용된 POD는 2011년부터 350만 명 이상이 이용하였다. 그리고 한국의 '판교 제로셔틀'과 'KAMO'도 셔틀의 종류이다.



* 출처 : 연합뉴스

[그림 8] 판교 제로셔틀, KAMO

장거리를 운행하는 화물트럭이 자율주행자동차로 전환될 경우 50% 이상의 운송비용 절감을 가져올 수 있고 장시간 운행도 가능해져 일일 이동거리를 크게 증가시킬 수 있는 만큼 기대감이 높다. 영토가 넓은 미국을 중심으로 자율주행트럭의 시험 운행이 이루어지고 있으며, 대표적인 기업으로 Waymo, Peterbilt trucks, Starsky Robotics, Kodiak Robotics, LKE, Pronto.ai, Aurora, Xos Trucks, Plus.ai, Autobon AI 등이 있다. 또한 독일의 Daimler, 캐나다의 Embark, 중국의 Tusimple 등 세계 각국의 기업이 미국의 고속도



* 출처 : 모터매거진

[그림 9] Daimler의 자율주행트럭 ‘카사디아’, Uber의 자율주행트럭

자율 배송로봇은 코로나 상황으로 인한 비대면 서비스 시장을 선점하기 위해 부쩍 관심이 높아진 분야 중 하나이며 소비자와 대면하는 마지막 단계의 배송 Last Mile Delivery을 자율 배송로봇을 활용하겠다는 것이 그 핵심이다. 대표적인 회사인 미국의 Nuro는 2018년부터 Kroger, Walmart, Domino 등과 함께 자율배송 서비스를 제공하고 있으며 미국 교통국으로부터 2021년까지 5,000대의 운행 승인을 받았다.



* 출처 : 아마존 블로그

[그림 10] 아마존의 ‘SCOUT’, 음식배송로봇 KIWI

이 밖에 아마존의 배송로봇 Scout, Savioke의 Relay Robot, Five Elements Robotics의 Robotic Shopping Car, Piaggio Group의 Gita 등이 시범 운행중이며, Starship Technologies와 Kiwibot 등의 스타트업도 활발히 대학 캠퍼스 내에서 시험중에 있다.

자율주행자동차를 군 수송분야에 적용하는 것은 선택이 아닌 필수이다. 자율주행에 대한 연구가 사회적 문제였던 교통혼잡과 교통사고 감소를 해결하기 위해 시작된 것처럼 군이 직면한 문제를 해결하는데 자율주행 기술을 적용하는 것이 최선의 방안이기 때문이다.

자율주행자동차의 도입은 현실적인 문제인 군 차량에 의한 교통사고를 획기적으로 감소시킬 수 있을 것이다. 도시화가 많이 진행되어 복잡해진 도로환경으로 인해 교통사고의 위험성이 점점 높아지고 있으며, 2019년 기준 군내 사고 중 교통사고가 30%를 차지할 정도로 비중 또한 높다. 자율주행자동차의 군내 도입은 교통사고의 발생가능성을 줄여서 군 차량 교통사고를 획기적으로 줄이는 훌륭한 해결책이 될 것이다.

또한 군은 입대자원의 감소 및 병 복무기간 단축, 군수부대의 개편 등으로 운전병의 숫자가 계속 줄어드는 어려움에 직면하고 있다. 개전 초기에는 수송소요가 예상을 뛰어넘는 수준이 될 것으로 예측되는데 필수적인 탄약 재보급을 위한 수송소요를 충족시키는 것도 현재 보유중인 수송능력으로는 부족할 것이라는 분석이다. 대부분의 수송자산이 동원에 의지하고 있는 현실을 감안할 때 개전 초의 수송능력부족은 작전지 속지원에 큰 영향을 줄 것으로 예상된다.

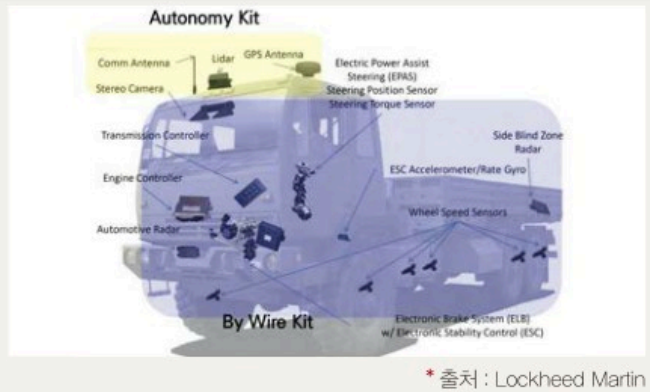
자율주행자동차의 도입으로 군은 전시에 차량을 24시간 운용할 수 있으며, 운전병의 동원없이도 수송 능력을 확대할 수 있을 것이다. 또한 동원되지 않은 운전병을 전투병으로 전환하여 군의 전투력을 향상시키는 부가적인 효과도 기대할 수 있다.



* 출처: 육군

[그림 11] 대화력전 탄약수송 작전

세계적인 군사강국으로 꿈히는 미국도 자율주행기술을 군에 적용시키기 위해 노력하고 있다. 대표적으로 AMAS Autonomous Mobility Applique System 무인주행시스템이 있으며, 수송에 투입되는 자원을 절약하고 위험성을 감소시키기 위해 자율주행기술(부분자율 주행 포함)을 모든 군수부대의 자동차에 적용시키고, 궁극적으로 운전병을 전투병으로 전환시킨다는데 목적을 갖고 있다.



[그림 12] AMAS

현재 수준에서의 AMAS는 운전자에게 위험을 경보하고 운전을 보조하는 자율주행 2단계 수준의 역할을 수행한다. 군 차량에 충돌방지 제동장치, 어댑티브 크루즈컨트롤, 차선유지 보조장치가 포함된 부분자율 주행 킷을 장착하여 총 55,000마일의 거리를 성공적으로 주행하여 가능성을 입증했다. 특히 시험에 참여한 운전병들은 차간거리를 유지하며 운전하는 차량행군의 피로도 감소에 도움이 되었다는 긍정적인 피드백을 제시했으며 이것을 바탕으로 미군은 605억 원을 투입하여 70대의 차량에 부분자율주행 킷을 설치하여 시험운용을 하고 있다.

자율주행기술의 발전에 대한 모니터링을 지속하면서 한국군도 현재 상용화된 기술을 우선 도입하여 군에서의 활용 가능성을 검토해야 한다. AMAS는 부분 자율주행 킷을 차량에 장착하여 차량을 개조하여 활용한다. 현재 군은 중형표준차량 개발사업을 진행중인데, 해당 사업에 AMAS와 유사한 부분자율주행기술이 탑재되도록 노력하고 향후 더 발전한 자율주행기술이 개발되었을 때 손쉽게 성능을 개선할 수 있도록 개발 요건도 제시해야 할 것이다.

자율주행기술을 군에 적용할 수 있는 사례로는 평시 수행되는 수송지원작전 중 보급창이나 탄약창에서 전방 군수부대로의 물자보급, 부대별 부식분배, 우편물 수발 등 일상적인 수송 작전 등이라 판단되며, 이러한 경험을 바탕으로 자율주행자동차의 운용을 위한 인프라 구축, 제도 및 규정 개선, 운전병 교육체계 재정립 등 예상되는 과제를 도출하고 준비하는데 역량을 집중해야 한다.

• 맺는 말

얼마 전 테슬라의 CEO인 일론 머스크는 자율주행 기술을 연내에 공개하겠다고 선언했다. 3단계 이상의 자율주행기술이 개발되어 정식으로 상용화되는 것인지 여부는 공개 이후에 알 수 있겠지만, 한 가지 확실한 것은 민간의 기술개발 속도는 매우 빠르다는 것이다. 따라서 군은 민간기술을 도입하고 적용하는데 유연한 사고를 가져야 한다. 특히 앞으로의 군 수송분야의 핵심이 될 자율주행기술의 적용에 대해서는 미리 준비하고

하겠다고 관망해서는 안된다. 부분자율주행기술을 적용할 만한 부분을 선제적으로 적용하고, 개선시킬 사항을 도출하여 자율주행자동차가 군에 도입될 준비를 해야 한다.

스마트수송연구센터의 작은 기고문 하나가 앞으로 군 수송분야의 자율주행자동차의 도입에 첫 발자국을 남기는 작지만 의미 있는 역할을 하기를 기대한다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<<

<

>

>>

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|---------|------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1
댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1
댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1
댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’의 다…세계가 주목한 K-디 |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 한화시스템, 새로운 ‘천개의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

